

Chương 1: Giải tích tổ hợp

1. Nguyên lý đếm:

a. Nguyên lý cộng:

Giả sử tập $X = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N$, $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$

Khi đó $N(X) = N(A_1) + N(A_2) + \dots + N(A_N)$

b. Nguyên lý nhân:

Giả sử A và B là hai tập hợp có hữu hạn phần tử.

Khi đó $N(A \times B) = N(A) \times N(B)$

❖ **Ý nghĩa:** Một công việc được tiến hành qua k giai đoạn, mỗi gđ thứ i có $n_i (i = \overline{1, k})$ cách thực hiện. Như vậy để hoàn thành công việc có tất cả là $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$ cách thực hiện.

Vd1: Từ TpHCM ra Huế có 3 cách đi, từ Huế ra HN có 4 cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ TPHCM ra HN mà phải qua Huế.

***Vd2:** Xếp 4 người A,B,C,D vào chiếc bàn có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp*

***Vd3:** Xếp 4 quyển sách A,B,C,D vào chiếc bàn có 5 ngăn phân biệt. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?*

2. Giải tích tổ hợp:

a. Chỉnh hợp: Một *chỉnh hợp* chập K của N phần tử là một nhóm *có thứ tự* gồm K phần tử *khác nhau* lấy từ N phần tử đã cho ($0 \leq K \leq N$)

❖ Số chỉnh hợp chập K của N phần tử:

$$A_N^K = \frac{N!}{(N-K)!} = N(N-1)(N-2)\dots(N-K+1)$$

2. Giải tích tổ hợp:

b. Chỉnh hợp lặp: Một chỉnh hợp lặp chập K của N phần tử là một nhóm *có thứ tự* gồm K phần tử lấy từ N phần tử đã cho, các phần tử này có thể được *lặp lại nhiều lần* (có thể $K > N$)

❖ Số chỉnh hợp lặp chập K của N phần tử:

$$\overline{A}_N^K = N^K = N.N.N.....$$

VD 4: Có bao nhiêu cách xếp 3 quyển sách A,B,C vào 5 ngăn phân biệt

VD 5: Có bao nhiêu cách xếp 3 người A,B,C vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi

c. Hoán vị: Một hoán vị của N phần tử *khác nhau* là một cách xếp N phần tử đó (là 1 chỉnh hợp chập N của N phần tử).

❖ Số hoán vị của N phần tử khác nhau:

$$P_N = N! = N(N-1)(N-2)\dots 1 = A_N^N$$

VD6: Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi

d. Tổ hợp: Một tổ hợp chập K của N phần tử là một nhóm *không thứ tự* gồm K phần tử *khác nhau* lấy từ N phần tử đã cho ($0 \leq K \leq N$)

❖ Số tổ hợp chập K của N phần tử:

$$C_N^K = \frac{N!}{K!(N-K)!} = \frac{A_N^K}{K!} \Rightarrow A_N^k = C_N^k \cdot k!$$

VD7: Có 10 đội bóng thi đấu vòng tròn để tính điểm. Hỏi phải tổ chức bao nhiêu trận đấu.

VD8: Có 10 bi đỏ, 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 5 bi. Hỏi có bao nhiêu cách lấy được 3 đỏ và 2 xanh

Các ví dụ:

- Vd1:** Thang máy của một khách sạn 10 tầng xuất phát từ tầng trệt với 5 người khách. Hỏi có bao nhiêu cách để
- 5 người ra một cách tùy ý
 - Mỗi người ra mỗi tầng khác nhau
 - Hai người ra 1 tầng và ba người kia ra 3 tầng khác nhau.

Vd2: Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 người khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam, 4 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để

- a. Có 6 người được thuê phòng
- b. Có 4 nam và 2 nữ được thuê phòng.
- c. Có ít nhất 2 nữ được thuê phòng.
- d. Có nhiều nhất 1 nữ

VD3: Có 6 học sinh được sắp xếp ngồi vào 6 chỗ đã ghi số thứ tự trên một bàn dài. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để

a. A và B ngồi cạnh nhau.

b. A và B ngồi đầu bàn

